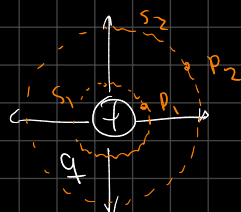
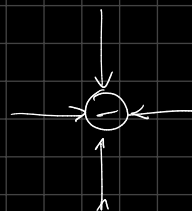
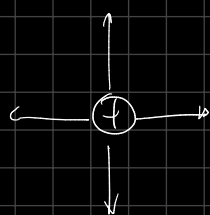
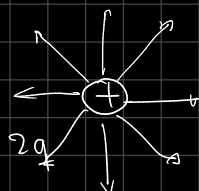


## Teoría 4 - Campo Electrostatico (Ley de Gauss)



$$S_2 > S_1$$

$$E_{p1} > E_{p2}$$



### Flujo del Campo Electrico

$$\phi = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

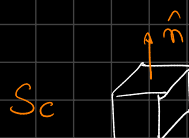
$\leadsto$  Sup Abierta  $\rightarrow$



$$\phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

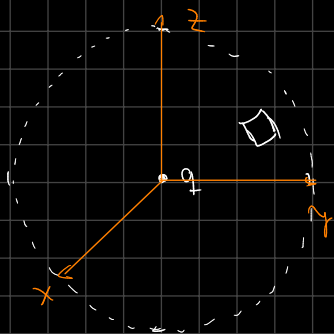
$\leadsto$  Sup Cerrada  $\rightarrow$

$\hat{n}$  saliente para afuera?



Calculamos el flujo para una carga  $q_0$

Sup.  $\rightarrow$  Esfera



$$\phi = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

$$\vec{E}(\vec{r}) = \frac{k q}{r^2} \hat{r}$$

$$d\vec{s} = ds \hat{r}$$

$$d\vec{s} = r^2 \sin(\theta) d\theta d\varphi \hat{r}$$

$$\phi = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} \frac{kq}{r^2} \hat{r} \cdot \hat{r} \sin(\theta) d\theta d\varphi \quad = 1$$

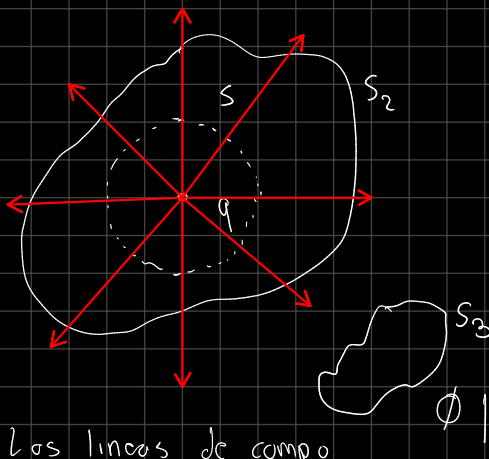
$$= kq \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} \sin(\theta) d\theta = kq \cdot 4\pi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} q \cdot 4\pi = \boxed{\frac{q}{\epsilon_0}}$$

$\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$   
↓  
Permitividad en el vacío

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

o sea que el flujo del campo eléctrico en la Sup.  
será proporcional a la carga que está dentro de la Sup

$$\phi = \frac{q}{\epsilon_0}$$



$$\phi|_{S_1} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\phi|_{S_2} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\phi|_{S_3} = 0$$

¡ Ojo! Los líneas de campo  
que atraviesan a  $S_1$  y  $S_2$  son las  
mismas.

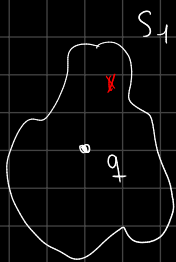
$$\boxed{\phi = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}}$$

y que pasa con una Superficie  
externa

¡ Conclusión

$$\boxed{\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}}$$

¡ Ley de Gauss para el campo Eléctrico  
(Forma integral)

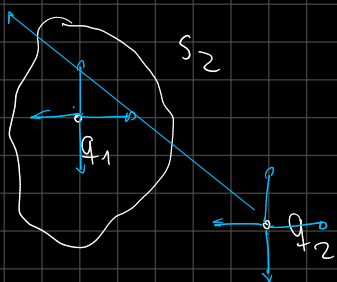


$$\phi|_{S_1} = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_p = ?$$

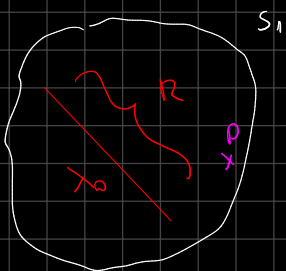


$$\vec{E}_p = ?$$



$$\phi|_{S_2} = \oint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} = \frac{q_1}{\epsilon_0}$$

$E_{TOTAL}$

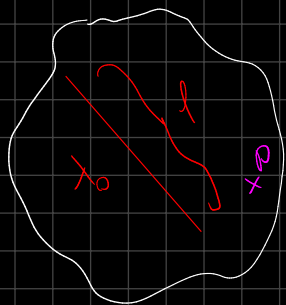


$$\phi|_{S_1} = \frac{\int \lambda dl}{\epsilon_0}$$

$Q_{ENC}$

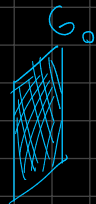
$$\vec{E}_p = ?$$

$$\phi|_{S_1} = \frac{\int \lambda_0 dl}{\epsilon_0} = \frac{\lambda_0 l}{\epsilon_0}$$



$$\phi|_{S_2} = \phi|_{S_1} = \frac{\lambda_0 l}{\epsilon_0}$$

$$\vec{E}_p = ?$$



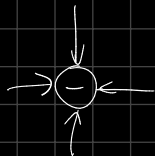
$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dv = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$Q_{ENC} = \iiint_V \rho dv$$

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{E} dv = \frac{\iiint_V \rho dv}{\epsilon_0}$$



Fuentes



Sumidos

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Ley de Gauss P.E.  
(Forma Diferencial)

Ley de Gauss

$$\left\{ \begin{array}{l} \phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0} \begin{array}{l} \sim \text{"Carga Encerrada"} \\ \epsilon_0 \sim \text{"Permitividad en el vacio"} \end{array} \\ \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \begin{array}{l} \sim \text{Densidad Volumetrica} \\ \sim \text{"permitividad en el vacio."} \end{array} \end{array} \right.$$

Gauss para calcular  $\vec{E}$

$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

- Dependencia de esc campo  $\vec{E}$
- Direccion y sentido de  $\vec{E}$

Caracter  
vectorial

- Elegir una Superficie  $S$ , cerrada

$$\text{tq } \begin{cases} \vec{E} \parallel d\vec{s} & \vec{E} \perp d\vec{s} \end{cases}$$

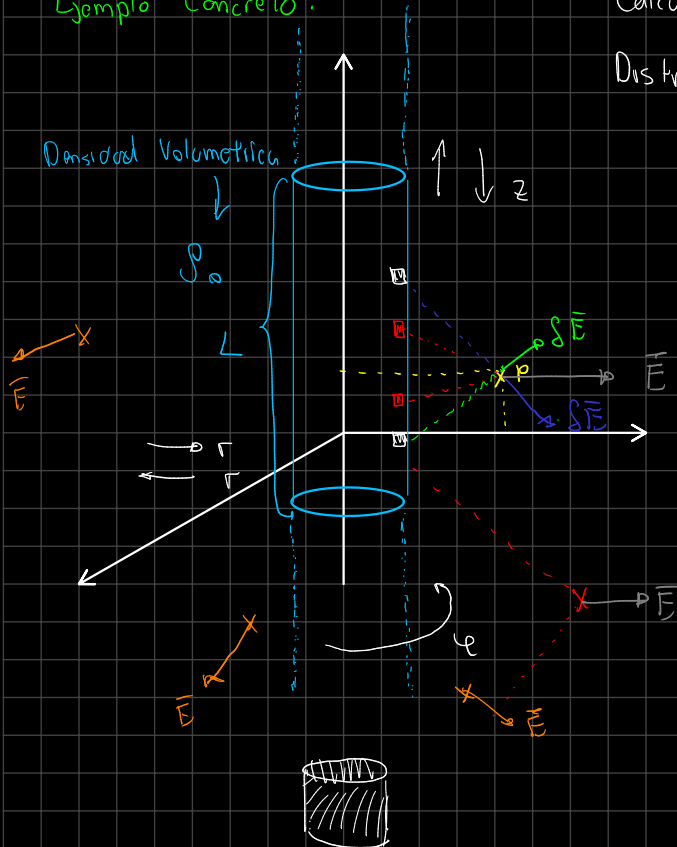
- Calcular  $\oint d\vec{s}$ ;  $Q_{ENC}$

$$\vec{E} \cdot \oint d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$\vec{E}$  Solo sera el Modulo  $\vec{E}$

## Ejemplo Concreto:

Calcular  $\vec{E}$  para todo el espacio  
Distribución Cilindrica " $\infty$ ",  $\rho_0$



• Dependencia de  $\vec{E}$

$$\vec{E}(x, y, z) \sim E(r)$$

• Dirección y sentido del campo  $\vec{E}$

$$\vec{E} = E(r) \hat{r}$$

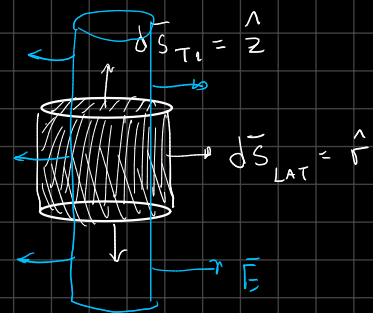
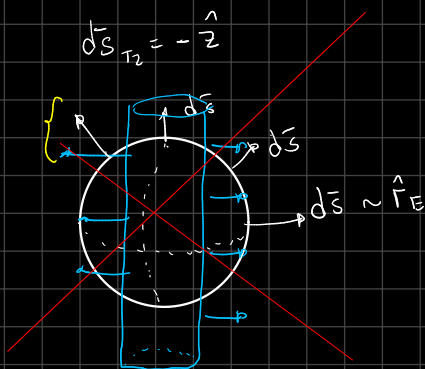
• Sup Cerrada y Finita  $\rightarrow$  Cilindro

$\hookrightarrow$  Esfera

¿La Idea es usar una carga de Prueba y ver que pasa con el Campo?

Cuestiones a tener en cuenta ¿Cilindro o Esfera?

¿Son Normales  
o paralelas?



¿OBS?  $\rho$

$$d\vec{S}_{T1} \perp \vec{E}$$

$$d\vec{S}_{T2} \perp \vec{E}$$

$$\text{y } d\vec{S} \parallel \vec{E}$$

Cilindro pequeño

$$\phi = |\vec{E}(r)| \cdot r \cdot 2\pi h$$

Δ OBSV

El resultado es el

mismo para

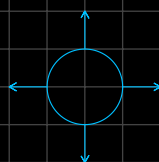
$$\rho_0 > 0$$

$$\vec{E} = E(r) \hat{r}$$

-Sup de Gauss Cilindrica

↳ Contrado  
↳  $h \ll L$

$$\begin{cases} d\vec{s}_{T1} \rightarrow \hat{z} \\ d\vec{s}_{T2} \rightarrow -\hat{z} \\ d\vec{s}_{LAT} \rightarrow \hat{r} \end{cases}$$



¿Que pasa si el cilindro está afuera?



$$\phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{T1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T1} + \iint_{T2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{T2} + \iint_{LAT} \vec{E} \cdot d\vec{s}_{LAT}$$

$$= \iint_{T1} |\vec{E}(r)| \hat{r} \cdot |d\vec{s}_{T1}| \cdot \hat{z} + \iint_{T2} |\vec{E}(r)| \hat{r} \cdot |d\vec{s}_{T2}| \cdot (-\hat{z}) + \iint_{LAT} |\vec{E}(r)| \hat{r} \cdot |d\vec{s}| \hat{r}$$

producto escalar = 0
producto escalar = 0
producto escalar = 1

$$= \iint |\vec{E}(r)| \cdot |d\vec{s}_{LAT}| = \iint |\vec{E}(r)| \cdot r \, d\varphi \, dz$$

¿Cúen es  $|d\vec{s}_{LAT}|$ ?

$$|d\vec{s}_{LAT}| = r \cdot d\varphi \cdot dz$$

$$= |\vec{E}(r)| \cdot r \iint d\varphi \, dz$$

$$= |\vec{E}(r)| \cdot r \int_0^h \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot dz = |\vec{E}(r)| \cdot r \cdot h \cdot 2\pi$$

Sabemos que

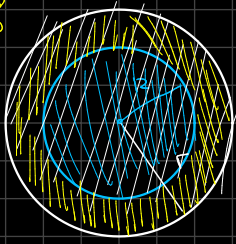
$$\phi = |\vec{E}(r)| \cdot 2\pi \cdot r \cdot h = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

¡OBS! para ambos  $\rightarrow \phi = |\vec{E}(r)| \cdot 2\pi r h$

$$Q_{ENC} = ?$$

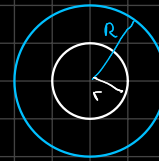
Recordatorio tenemos una distribución volumétrica  $\nabla$

¡No hay  
cargas!



$$r > R$$

Cargas encerradas



$$r < R$$

$$Q_{ENC} = \iiint \rho_0 dv = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^R \rho_0 r dr d\varphi dz + \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_R^r \rho_0 r dr d\varphi dz$$

$$Q_{ENC} = \iiint \rho_0 dv = \int_0^h \int_0^{2\pi} \int_0^r \rho_0 r dr d\varphi dz$$

$$Q_{ENC} = \rho_0 \pi r^2 h$$

$$Q_{ENC} = \frac{\rho_0 \pi R^2 h}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| 2\pi r h =$$

$$\frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$r > R$$

$$\frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$r < R$$

$$|\vec{E}(r)| 2\pi R h = \frac{\rho_0 \pi R^2 h}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| 2\pi r h = \frac{\rho_0 \pi r^2 h}{\epsilon_0}$$

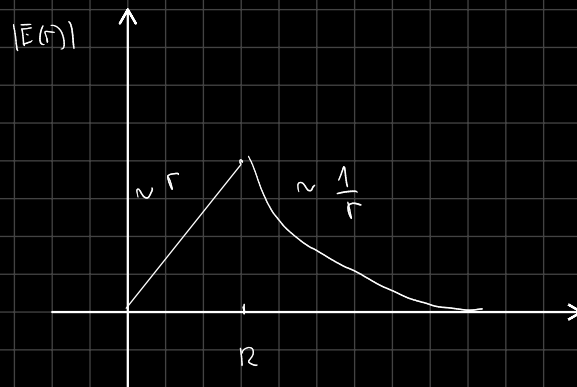
$$|\vec{E}(r)| = \frac{\rho_0 R^2 h}{2\pi R h \epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \frac{\rho_0 r^2 h}{2\pi r h \epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} & r < R \\ \frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0} & r > R \end{cases}$$



~ Podemos Agregar el Carácter Vectorial por el análisis previo que hicimos con anterioridad  $\vec{r}$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{2\epsilon_0} \hat{r} & r < R \\ \frac{\rho_0 R}{2\epsilon_0} \hat{r} & r > R \end{cases}$$



## Práctica de la Guía I - Ejercicio "I"

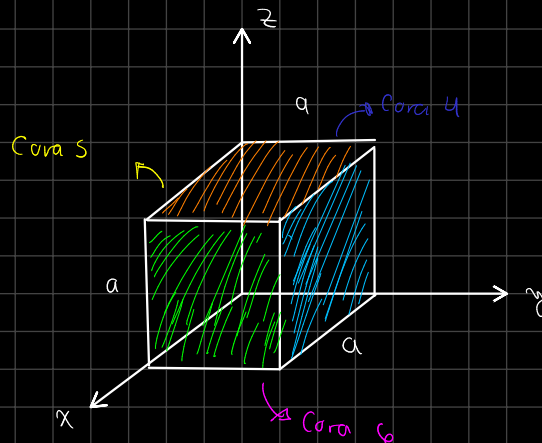
**11.** Un cubo de lado  $a$  tiene sus aristas paralelas a los ejes cartesianos y uno de sus vértices se encuentra en el origen de coordenadas. Hallar el flujo del campo eléctrico a través de su superficie, la densidad de carga y la carga total encerrada si:

a)  $\vec{E} = E_0 \vec{x}$       b)  $\vec{E} = E_0 x \vec{x}$       c)  $\vec{E} = E_0 x^2 \vec{x}$

c)  $\vec{E} = E_0 (y \vec{x} + x \vec{y})$

Cubo de lado  $s: "a"$

$$\Phi_E = \oiint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$



Descompongo el Cubo:

Cara 1:  $x=a, \hat{n} = \hat{x}$

Cara 4:  $x=0, \hat{n} = -\hat{x}$

Cara 2:  $y=a, \hat{n} = \hat{y}$

Cara 5:  $y=0, \hat{n} = -\hat{y}$

Cara 3:  $z=a, \hat{n} = \hat{z}$

Cara 6:  $z=0, \hat{n} = -\hat{z}$

$$\Phi_E = \oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 \hat{x} + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 \hat{y} + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{s}_3 \hat{z} +$$

$$\iint_{S_4} \vec{E} \cdot d\vec{s}_4 (-\hat{x}) + \iint_{S_5} \vec{E} \cdot d\vec{s}_5 (-\hat{y}) + \iint_{S_6} \vec{E} \cdot d\vec{s}_6 (-\hat{z})$$

Tenemos que  $\vec{E} = E_0 \hat{x}$

$\Delta E_0 \hat{x}$  se anula con todos los que son perpendiculares

$$\Phi_E = \iint E_0 \hat{x} \cdot d\vec{s}_1 \hat{x} + \iint E_0 \hat{x} \cdot d\vec{s}_4 (-\hat{x})$$

$$\Phi_E = \iint E_0 d\vec{s}_1 + \iint E_0 d\vec{s}_2$$

$$\Phi_E = E_0 \iint_{S_1} ds_1 + E_0 \iint_{S_2} ds_2 = E_0 a^2 - E_0 a^2 = \boxed{0}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}$   
 Sup de uno de los caras del cubo      Sup de una cara del cubo

Conclusion

$$\Phi_E = 0$$

Entonces

$$\Phi_E = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

entonces

$$\boxed{Q_{ENC} = 0}$$

¿Que relaciona el campo Electrico con la densidad?

La ley de Gauss en forma Diferencial

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

a)  $\vec{E} = E_0 \hat{x}$

$$\frac{\partial (E_0)}{\partial x} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$0 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\rho = 0}$$

El campo se relaciona con la Ley de Gauss de la siguiente manera  $\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$

$\uparrow$  densidad de carga  
 $\downarrow$  Permittividad en el vacio.

¡OBSERVACION IMPORTANTE!

T. de la Divergencia

$$\iint \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iiint_V \underbrace{\nabla \cdot \vec{E}}_{\text{Divergencia de } \vec{E}} dv = \iiint_V \frac{\rho}{\epsilon_0} dv = \frac{1}{\epsilon_0} \iiint_V \rho dv$$

$\rho = 0 \rightarrow \Phi_E = 0$   
 $Q_{ENC} = 0$

si sabemos  
que  $\rho = 0$   
entonces  
 $\Phi = 0$   
y  $Q_{ENC} = 0$

b)  $\vec{E} = E_0 \times \hat{x}$

$$\Phi_E = \iint_S \vec{E} \cdot d\vec{s} = \iint_{S_1} E_0 x \, ds_1 \Big|_{x=a} - \iint_{S_2} E_0 x \, ds_2 \Big|_{x=0}$$

$$= E_0 \iint_{S_1} x \, ds_1 \Big|_{x=a} - E_0 \iint_{S_2} x \, ds_2 \Big|_{x=0}$$

$$= E_0 \iint_{S_1} a \, ds_1 - E_0 a \iint_{S_2} 0 \, ds_2$$

$$= E_0 a \iint_{S_1} ds_1 = E_0 a \cdot (a^2) = E_0 a^3$$

Tomamos entonces que  $\Phi_E = E_0 a^3$

Además con eso sabemos que  $\Phi_E = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$

$$Q_{ENC} = \Phi_E \cdot \epsilon_0$$

$$Q_{ENC} = E_0 a^3 \cdot \epsilon_0 \quad (*)$$

Volvamos a la expresión de la Divergencia de  $\vec{E}$

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Nos queda entonces calcular lo siguiente

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} + \cancel{\frac{\partial E_y}{\partial y}} + \cancel{\frac{\partial E_z}{\partial z}} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$\frac{\partial E_x}{\partial x} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Podríamos haber hecho lo siguiente

$$\frac{\partial (E_0 x)}{\partial x} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$Q_{ENC} = \iiint \rho \, dv = E_0 \epsilon_0 \iiint dv$$

$$Q_{ENC} = E_0 \epsilon_0 \cdot a^3$$

Es igual a (\*)

$$E_0 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \Rightarrow$$

$$\rho = E_0 \cdot \epsilon_0$$

¿Que pasaría si quisiere calcular " $\rho$ " con el dato de  $Q_{ENC}$ ?

$$Q_{ENC} = \iiint_V \rho \, dv$$

$$[\rho] = \frac{C}{m^3}$$

$$Q_{ENC} = \rho \iiint_V dv$$

Se asume que  $\rho = cte$

$$\rho = \frac{Q_{ENC}}{\iiint_V dv}$$

c)

$$c) \vec{E} = E_0 x^2 \vec{x}$$

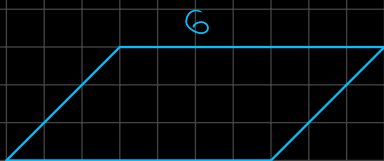
Tarea para Realizar

Hecho por el Profe c.-  $\nabla \cdot \vec{E} = \rho / \epsilon_0$

$$\rho = E_0 2x \epsilon_0$$

Entonces  $Q_{ENC} = \iiint_V 2 E_0 x \epsilon_0 \, dv \xrightarrow{\text{Tengo}} Q_{ENC} = ?$

# Ejercicio Nuevo (Plano Infinito)



$$\vec{E}(\vec{r})$$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

$$\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$$

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

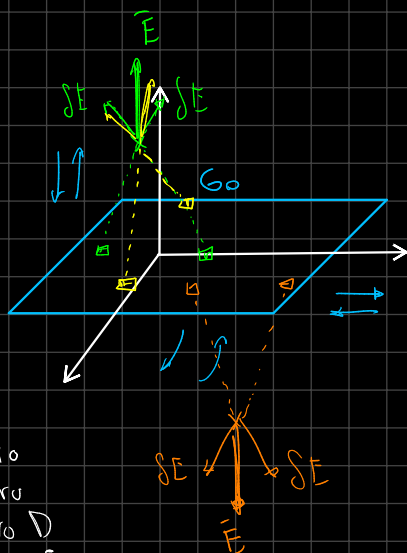
¿Como usar Gauss?

- Sup. Cerrada
- Dir y Sentido de  $\vec{E}$
- Dependencia  $\vec{E}$

La necesidad para extraer el  $|\vec{E}|$

$$|\vec{E}| \iint d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

1. Quedara un campo  $E_z \nabla$  (+)



Dependencia del Campo  $\vec{E}$

$$\vec{E}(x, y, z)$$

Dirección y Sentido  $\vec{E}(\vec{r})$

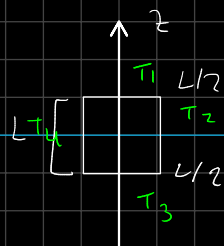
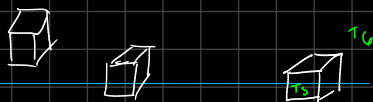
$$\vec{E}(z) = \begin{cases} \hat{z} & z > 0 \\ -\hat{z} & z < 0 \end{cases}$$

$$\vec{E}(z) = \pm \hat{z}$$

2. Y para un punto abajo quedara negativo  $\nabla$

$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = |\vec{E}| \iint_S d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

¿¿¿ Sup ???



$$\oiint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{T_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{T_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3 + \iint_{T_4} \vec{E} \cdot d\vec{S}_4$$

$$+ \iint_{T_5} \vec{E} \cdot d\vec{S}_5 + \iint_{T_6} \vec{E} \cdot d\vec{S}_6$$

$$d\vec{S}_1 = dx dy \hat{z}$$

$$d\vec{S}_2 = dx dz \hat{y}$$

$$d\vec{S}_3 = dx dy (-\hat{z})$$

$$d\vec{S}_4 = dx dz (-\hat{y})$$

$$d\vec{S}_5 = dy dz \hat{x}$$

$$d\vec{S}_6 = dy dz (-\hat{x})$$

$$\vec{E}(z) = |\vec{E}(z)| \pm \hat{z}$$

Entonces

$$= \iint_{T_1} |\vec{E}(z)| \cdot \hat{z} \cdot dx dy \hat{z} + \iint_{T_3} |\vec{E}(-z)| \cdot (-\hat{z}) \cdot dx dy (-\hat{z})$$

$$= \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} |\vec{E}(z)| dx dy + \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} |\vec{E}(-z)| dx dy$$

$$= |\vec{E}(z)| \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} dx dy + |\vec{E}(-z)| \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} dx dy$$

$$= 2 |\vec{E}(z)| \cdot L^2$$

Sabemos que

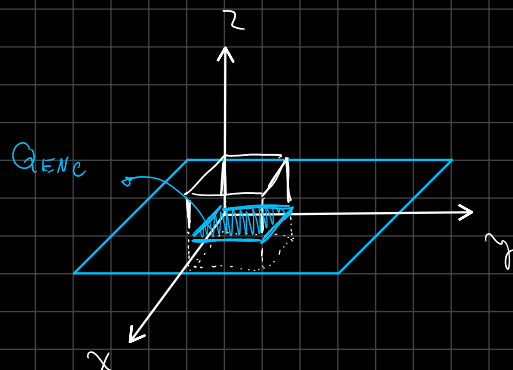
$$|\vec{E}(z)| = |\vec{E}(-z)|$$

Conclusión importante

$$\oint \vec{E} d\vec{S} = 2 |\vec{E}(z)| L^2 = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

¿Cómo podemos calcular  $Q_{ENC}$ ?

$$Q_{ENC} = \int_{-L/2}^{L/2} \int_{-L/2}^{L/2} \rho_0 dx dy = \rho_0 L^2$$



Tomamos entonces

$$2|\vec{E}(r)| \cdot L^2 = \frac{Q_0 L^2}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}(r)| = \frac{Q_0}{2\epsilon_0} = K Q_0 \cdot 2\pi$$

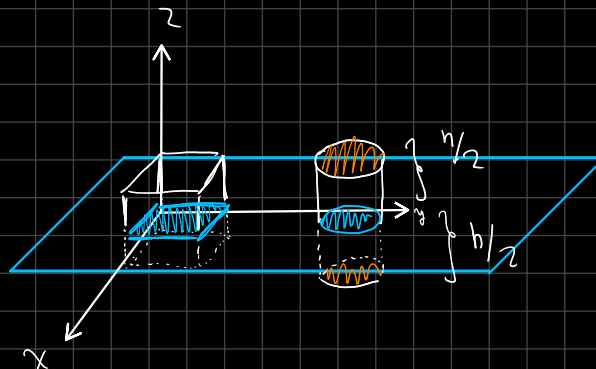
Si aplicamos que

$$K = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \frac{Q_0}{2\epsilon_0} \hat{z} & z > 0 \\ \frac{Q_0}{2\epsilon_0} (-\hat{z}) & z < 0 \end{cases}$$

Caracter Vectorial  $\nabla$

¿Qué pasa si usamos un cilindro como superficie?



Entonces que elegir 3 Superficies para integrar

$$\begin{aligned} \oint \vec{E} \cdot d\vec{s} &= \iint_{T_1} \vec{E} \cdot d\vec{s}_1 + \iint_{T_2} \vec{E} \cdot d\vec{s}_2 + \cancel{\iint_{LA} \vec{E} \cdot d\vec{s}_3} \\ &= \int_0^R \int_0^{2\pi} |\vec{E}| r dr d\varphi + \int_0^R \int_0^{2\pi} |\vec{E}| r dr d\varphi = |\vec{E}| \underbrace{\int_0^R \int_0^{2\pi} r dr d\varphi}_{\text{Area}} + |\vec{E}| \underbrace{\int_0^R \int_0^{2\pi} r dr d\varphi}_{\text{Area}} \end{aligned}$$

$d\vec{s}_1 = r dr d\varphi (\hat{z})$   
 $d\vec{s}_2 = r dr d\varphi (-\hat{z})$   
 $d\vec{s}_3 = r d\varphi dz \hat{r}$

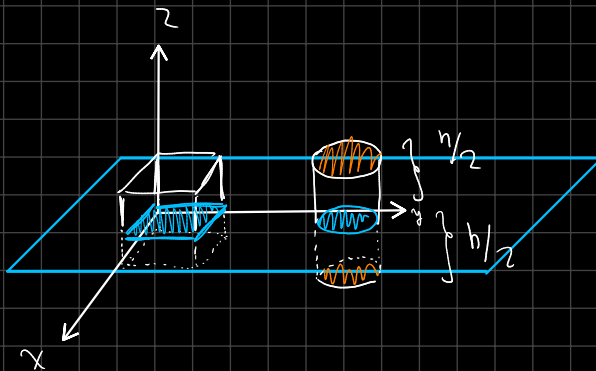
$$|\vec{E}| \cdot r R^2 + |\vec{E}| \cdot r R^2 = 2|\vec{E}| \cdot r R^2$$

Sabemos entonces que

$$\Phi_{ENC} = \iint |\vec{E}| d\vec{s} = 2|\vec{E}| \cdot r R^2 = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

Ahora surge la Pregunta ¿Cómo calculo  $Q_{ENC}$ ?

$Q_{ENC}$  es



¿Para calcularlo usamos  $D$

$$Q_{ENC} = \int_0^{2\pi} \int_0^R G_0 r dr d\phi$$

$$Q_{ENC} = G_0 \int_0^{2\pi} \int_0^R r dr d\phi$$

¿Área dentro del cilindro?

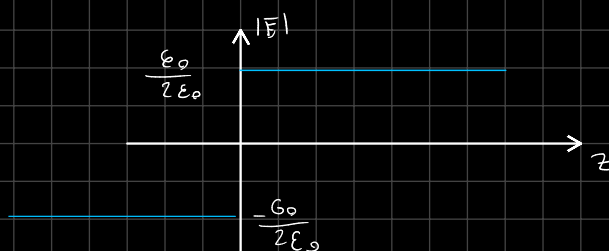
$$Q_{ENC} = G_0 r R^2$$

$$\Phi_{ENC} = \iint |\vec{E}| d\vec{s} = 2|\vec{E}| \cdot r R^2 = \frac{G_0 r R^2}{\epsilon_0}$$

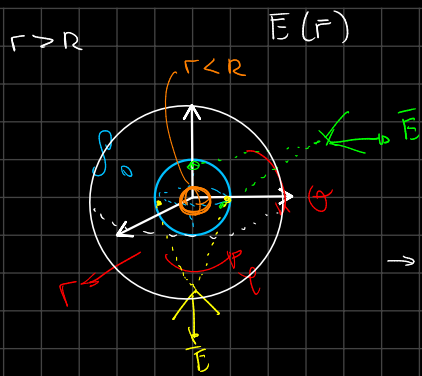
$$|\vec{E}| = \frac{G_0}{2\epsilon_0}$$

¿Conclusión podemos usar la Superficie que queremos?

$$\vec{E}(\vec{r}) = \begin{cases} \frac{G_0}{2\epsilon_0} & +\hat{z} & z > 0 \\ \frac{G_0}{2\epsilon_0} & -\hat{z} & z < 0 \end{cases}$$







$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{ENC}}{\epsilon_0}$$

→ Dependencia  $\vec{E}$

$$\vec{E}(r, \theta, \phi) = \vec{E}(r)$$

→ Direccion y Sentido  $\vec{E}$  depende de  $\hat{r}$

$$\vec{E}(r) = |\vec{E}(r)| \cdot \hat{r}$$

→ Usamos una Sup: Corroca